Sede Legale:
VIA MELEN 77 - 16152 GENOVA
Tel +39 - 01065451 - Fax +39 - 0106545422

DATA PLATFORM REGIONALE

Autore:	Riccardo Di Dio, Stefano Parodi, Andrea Pasotti, Valentina Ratto	23/11/2023
Rivisto:	Mauro Giaccardi, Roberto Massone, Carlo Ortona	27/12/2023
Approvato:	Carlo Ortona	27/12/2023
Versione:	1	
Distribuito:	Regione Liguria	

DATI DI CONTROLLO DEL DOCUMENTO

Oggetto:	Piano di Progetto di realizzazione e progettazione nuova Data Platform regionale
Riferimenti a documenti aziendali:	Documento di Architettura della Data Platform; 2023-22-24_DataPlatformRL_Concept_rev_VR_v02.pdf; LD21GPS-PA7691-001 Addendum Analisi Evoluzione del SIRAL
Riferimenti esterni:	nessuno
Moduli utilizzati:	nessuno
Pagine variate:	nessuna
Abbreviazioni:	DP = Data Platform OD = Open Data DC = Data Catalog

INDICE DEI CONTENUTI

1. INTRODUZIONE 4
1.1 Premessa 4
1.2 Scopo 4
1.3 Area di applicazione 4
2. MISSION E OBIETTIVI 5
3. STAKEHOLDER 6
4. DATA PLATFORM 7
5. ATTIVITA' 9
5.1 Attività A1 - Realizzazione Core Data Platform 9
5.2 Attività A2 – Migrazione workload e spegnimento sistemi in obsolescenza 11
5.3 Attività A3 - Evoluzione, integrazione e sviluppo dei sistemi di restituzione e fruizione dei dati 16
5.4 – Attività A4 - Attività per gestione e ammodernamento degli Open Data Regionali 19
5.5 – Attività A5 – Ammodernamento SIRAL 20
6. RISORSE E COSTI 29
6.1 Risorse 29
6.1.1 Risorse di lavoro 29
6.2 Beni e Servizi di commessa 29
6.2.1 Beni 29
6.2.2 Servizi di commessa 30
6.3 Dettaglio costi 30
6.4 Cronoprogramma 30

1. INTRODUZIONE

1.1 Premessa

Questo documento nasce dall'esigenza regionale di dotare gli attuali sistemi informativi legati alle tematiche ambientali di un nuovo sistema di fruizione di dati user-friendly, versatile e potente, progettato a partire dalle esigenze dei fruitori finali (esterni ed interni) ed integrato in un disegno complessivo di Regione Liguria di restituzione dei dati in ottica di "Open Data" (interoperabilità, facilità di reperimento e fruizione) e di "Big Data" (alta performance su grandi moli di dati).

Le implementazioni previste si possono dividere in tre principali aree di intervento:

- il refactoring e la reingegnerizzazione delle applicazioni gestionali afferenti al Dipartimento Ambiente;
- la contestuale realizzazione di un Data Management System che cataloghi e renda fruibili dati, sia alfanumerici che cartografici, provenienti da diverse sorgenti, sia virtualizzate che non, in ottica Open Data;
- la sostituzione dell'attuale piattaforma Big Data utilizzata per i dati regionali con la realizzazione di una nuova Data Platform di virtualizzazione più performante, in grado di gestire i carichi attuali e futuri.

1.2 Scopo

Lo scopo di questo documento è quello di descrivere le attività necessarie ed i relativi costi per la realizzazione di un nuovo Data Management System "Open Data" e di una nuova Data Platform "Big Data" a supporto della gestione dei dati e della loro restituzione.

1.3 Area di applicazione

Il presente documento è utilizzato dalle strutture di Liguria Digitale coinvolte nella realizzazione del progetto:

- Business Unit PA
- Procurement
- Quality Control
- Software Factory & Innovation
- Technology & Solutions

E da Regione Liguria:

- Dipartimenti Regionali, con particolare focus per il Dipartimento Ambiente
- Settore Informatica

2. MISSION E OBIETTIVI

Il progetto si declina nei seguenti obiettivi:

- Effettuare il refactoring delle applicazioni del Dipartimento Ambiente;
- Dotare Regione Liguria di una piattaforma, che permetta di raccogliere dati sia cartografici che alfanumerici, di aggregarli ed elaborarli per il successivo riutilizzo;
- Dotare Regione Liguria di un'architettura software che supporti tutte le fasi della preparazione, esplorazione e dell'analisi del dato, per estrarre valore aggiunto, che alimenti il patrimonio informativo in ottica di supporto alla decisione e di distribuzione open data;
- Dotare Regione Liguria di un sistema hardware/software di persistenza fisica per l'accumulo e la conservazione dei dataset, rendendoli accessibili attraverso interfacce API standard a tutte le componenti della Data Platform (Object Storage);
- Dotare Regione Liguria di un Catalogo Dati regionale unificato, con il suo relativo sistema di metadatazione, interoperabile con i processi di Data Governance e Quality Nazionali ed Europei;
- Restituire i dati in formati più user-friendly e smart, facendo sì che la loro consultazione sia più facile ed agevole per diversi soggetti, quali cittadini, enti, professionisti, tecnici e imprese;
- Consentire il download massivo di grosse moli di dati;
- Consentire l'accesso ai dati tramite API e conseguente loro possibile pubblicazione su PDND (Piattaforma Digitale Nazionale Dati);
- Dotare Regione Liguria di un sistema open, in affiancamento a quelli proprietari, già in uso, per la fruizione di visualizzazioni e grafici sui dataset prodotti e mantenuti dalla Data Platform, per garantire interoperabilità con un maggior numero di sistemi;
- Combattere l'obsolescenza dei sistemi, con la migrazione sulla nuova piattaforma dei dati attualmente presenti su server obsoleti che devono essere dismessi;
- Riduzione del carico sui database relazioni;
- Riduzione dei costi di licenza per l'utilizzo di sistemi proprietari.

3. STAKEHOLDER

Di seguito si riportano gli stakeholder di progetto, delineando per ognuno:

- Quale ruolo rivestono nel progetto;
- Quali ulteriori contributi ci si aspetta che apportino al progetto.

Sono partner fondamentali per la buona riuscita del progetto:

Liguria Digitale: partecipa al progetto attraverso le attività di project management del team di progetto e la messa in opera di skill professionali specifici rispetto alle diverse esigenze: analisti di contesto, di mercato, di bisogno espresso e non, progettisti, tecnici sviluppatori e sistemisti, tester, installatori e tecnici di assistenza, comunicatori. Propone soluzioni tecnologiche innovative in accordo con gli stakeholder.

Settore Informatica di Regione Liguria: ricopre un ruolo decisionale, di supervisione e di validazione delle scelte architetturali intraprese ed inoltre definisce requisiti, esigenze e obiettivi specifici del progetto, facendosi promotore del progetto presso di diversi Dipartimenti regionali.

Dipartimento Ambiente di Regione Liguria: per le proprie competenze nell'ambito del Sistema Informativo Regionale Ambientale della Liguria (SIRAL), il personale del Dipartimento ricopre un ruolo fondamentale nel progetto, concordando con gli altri referenti le attività e le scelte fondamentali e sarà uno dei primi fruitori della nuova Data Platform.

Altri Dipartimenti di Regione Liguria: l'implementazione della nuova piattaforma dati rappresenterà un passo significativo per l'aumento dell'efficienza all'interno dei Dipartimenti Regionali. Grazie a questa innovativa infrastruttura, i vari dipartimenti saranno in grado di gestire le informazioni in modo più coerente e sinergico, facilitando la condivisione e l'accesso rapido ai dati. Questo favorirà una comunicazione più fluida tra i diversi settori, consentendo una collaborazione più efficace e migliorando complessivamente la capacità decisionale.

ARPAL: partecipa al progetto in qualità di Ente pubblico di riferimento in materia ambientale. Potrà eventualmente fornire altre fonti dato di cui è in possesso per poter arricchire la mole e il dettaglio dei dati di cui dispone.

Cittadini/Enti/Imprese/Professionisti: sono i fruitori finali delle informazioni e dei dati reperibili, fruibili e scaricabili dal sistema nel suo complesso: l'architettura sarà progettata e implementata a partire dai loro bisogni (accessibilità, velocità, facilità di fruizione, customizzazione in base al tipo di procedimento o esigenza).

4. DATA PLATFORM

4.1 CHE COSA E' LA DATA PLATFORM

La Data Platform rappresenta un sistema completo, efficace e adattabile, che va oltre la mera gestione dati. La sua flessibilità consente un'ampia utilità in molteplici contesti, migliorando la capacità decisionale e agevolando la collaborazione tra enti. L'accessibilità ai dati non solo semplifica le operazioni interne a Regione Liguria, ma le mette a disposizione della società per alimentare innovazione, sviluppo e trasparenza.

La Data Platform offre un'architettura integrata, che funge da fulcro centrale, amalgamando e unificando diverse fonti di dati all'interno di Regione Liguria. Questa centralizzazione agevola l'accesso a informazioni eterogenee, favorendo un'analisi più completa e informata. Facilita la collaborazione tra i dipartimenti e i settori regionali, eliminando silos informativi e migliorando la coerenza dei dati. La sua versatilità consente di adattarsi a nuove fonti di dati, garantendo la continuità nell'evoluzione tecnologica e contribuendo a una gestione dati più agile ed efficiente nell'ambito dell'ente pubblico.

La Data Platform è abilitante alla governance dei dati e permette l'attuazione di politiche mirate per gestire in modo responsabile l'intero ciclo di vita dei dati stessi. Questo approccio garantisce la conformità alle normative nazionali ed europee, preservando la sicurezza e la privacy delle informazioni sensibili e non solo offre un ambiente sicuro per i dati, ma anche una base affidabile per sostenere decisioni strategiche.

La Data Platform garantisce la qualità dei dati mediante approfonditi processi di validazione e standardizzazione. La data quality è fondamentale per assicurare l'accuratezza e l'affidabilità delle informazioni gestite da un ente pubblico. Attraverso rigorose procedure di controllo, i dati vengono verificati e confrontati con gli standard definiti, garantendo coerenza e uniformità. La standardizzazione dei dati assicura una struttura uniforme, facilitando la comparazione e l'analisi.

L'utilizzo della Data Platform abilita Regione Liguria a proporre percorsi di condivisione dei dati con i cittadini attraverso un processo accessibile e trasparente, favorendo una partecipazione più attiva dei cittadini, consentendo loro di comprendere meglio le attività dell'ente.

La Data Platform fornisce sofisticati strumenti di analisi e visualizzazione, consentendo agli utenti di creare report intuitivi e comprensibili, con cui possono essere identificate tendenze significative nei dati e può essere ottenuta una visione chiara delle informazioni. Questi strumenti avanzati non solo potenziano la capacità analitica degli utenti, ma migliorano anche la comunicazione e la diffusione delle informazioni all'interno di Regione.

La Data Platform è stata concepita con un focus particolare sull'adattabilità, garantendo che possa evolversi parallelamente alle mutevoli esigenze e agli avanzamenti tecnologici. Questo approccio proattivo assicura che la piattaforma mantenga la sua efficacia e rilevanza nel

tempo. Grazie a costanti aggiornamenti e miglioramenti, permette di integrare nuove tecnologie e rispondere alle crescenti richieste in modo agile ed efficiente.

Infine, la Data Platform è in grado di integrare algoritmi di apprendimento automatico per l'analisi predittiva, il riconoscimento di pattern e l'ottimizzazione delle decisioni basate sui dati.

5. ATTIVITA'

Di seguito viene riportato l'elenco delle attività previste, che sono suddivise in 5 principali gruppi:

- Refactoring delle applicazioni regionali del SIRAL;
- Realizzazione ed Impianto della nuova Data Platform;
- Migrazione dei dati afferenti ai casi d'uso sotto dettagliati sulla nuova Piattaforma, con spegnimento dei sistemi obsoleti e non più supportati;
- Evoluzione, integrazione e sviluppo dei sistemi di restituzione e fruizione dei dati;
- Attività per gestione e ammodernamento degli Open Data Regionali.

5.1 Attività A1 - Realizzazione Core Data Platform

Per la realizzazione del Core della Data Platform regionale sono previste le seguenti attività:

5.1.1. Configurazione implementazione componenti

L'attività riguarda la configurazione e l'implementazione delle componenti core che concorrono all'attivazione della Data Platform, così come descritte nel documento di Architettura allegato al presente piano di progetto.

A1.1. Deliverable 1: Checklist di collaudo
A1.2. Deliverable 2: Documento di descrizione dell'implementazione

5.1.2. Sviluppo integrazioni:

L'attività prevede lo sviluppo di middleware di integrazione ed interoperabilità tra le componenti della Data Platform, tra cui:

- ✓ Orchestration e data analysis
- ✓ Orchestration e virtualization
- ✓ Exploration e orchestration
- ✓ Catalogo regionale e orchestration
- ✓ Data Virtualization e autenticazione
- ✓ Exploration Analysis e autenticazione

A1.3. Deliverable 3: Documentazione implementazione integrazioni

5.1.3. Installazione:

L'attività prevede la predisposizione delle risorse di infrastruttura e la successiva installazione e configurazione della Data Platform.

A1.4. Deliverable 4: Verbale di installazione

5.1.4 Implementazione primo caso pilota

La seguente attività riguarda l'implementazione di un primo caso pilota sulla Data Platform per validare la qualità della soluzione adottata e settare un benchmark di riferimento.

Il caso di business scelto è quello del calcolo degli indicatori della Qualità dell'Aria per le sue caratteristiche di complessità, che permetteranno di valutare l'aderenza ai requisiti e i KPI di valutazione.

A1.5 Deliverable 5: Primo Caso Pilota (Analitycs)

A1.6 Deliverable 6: Dashboard & report benchmarking

5.1.5 Collaudo primo caso pilota

L'attività prevede il collaudo del caso pilota descritto al punto precedente.

A1.7 Deliverable 7: Verbale di collaudo del primo caso pilota

5.1.6 Definizione dei processi

Per garantire la governance e la quality dei prodotti realizzati è necessario definire in maniera puntale i processi a cui le attività sulla Data Platform devono conformarsi, tra cui:

- ✓ Mantenere la consistenza del sistema nel tempo, grazie all'adozione di processi robusti
- ✓ Standardizzare la governance dei dati, definendone schemi, modelli e formati;
- ✓ Definire processi di metadatazione e catalogazione efficaci;
- ✓ Definire processi di analisi per il tracciamento e l'osservabilità dei dati e delle loro trasformazioni;
- ✓ Ridefinire le modalità di gestione e le politiche di ciclo di vita del dato;
- ✓ Assicurare la conformità alle modalità di sviluppo richieste dalle certificazioni (9001, 27001, 27017, 27701)

A1.8 Deliverable 8: Documenti dei processi

5.1.7 Implementazione secondo caso pilota

La seguente attività riguarda l'implementazione di un secondo caso pilota sulla Data Platform per verificare la realizzazione di un progetto ex novo con relativa validazione end to end delle componenti implementate fino a renderlo disponibile alla pubblicazione sul sistema Open Data.

A1.9 Deliverable 9: Dato open non attualmente pubblicato, candidato "Elenco Progetti PNRR".

5.1.8 Implementazione terzo caso pilota

Tale attività ha lo scopo di testare la configurazione infrastrutturale della piattaforma e valutare il corretto raggiungimento di tutti i sistemi coinvolti (interni ed esterni).
Il caso scelto riguarda un'esemplificazione di Write Back sui database gestionali della Qualità dell'Aria.

A1.10 Deliverable 10: Terzo Caso Pilota Qualità dell'Aria (Write Back)

5.1.9 Rivalutazione dei processi

A valle della implementazione dei casi pilota si effettuerà una analisi retrospettiva delle regole di processo e delle convenzioni definite al punto 5.1.6 al fine di valutare l'efficacia dei processi e la validità rispetto al contesto organizzativo dei team coinvolti negli sviluppi. Verranno inoltre definiti i parametri di valutazione per la revisione periodica dei processi.

A1.11 Deliverable 11: relazione sui processi
A1.12 Deliverable 12: condizioni e parametri di valutazione
A1.13 Deliverable 13: processi emendati

5.1.10 Valutazione periodica annuale degli strumenti e dei processi di governance

Verrà effettuata una revisione periodica dei processi con cadenza annuale, al fine di mantenere rilevanti le politiche di governance attuate nelle precedenti revisioni.

A1.14 Deliverable 14: relazione sui processi
A1.15 Deliverable 15: condizioni e parametri di valutazione
A1.16 Deliverable 16: processi emendati

5.2 Attività A2 – Migrazione workload e spegnimento sistemi in obsolescenza

5.2.1 Migrazione workload relativi a piattaforma BigData:

Considerato che esistono dei dati pubblicati e attualmente residenti sulla vecchia piattaforma BigData non più supportata e obsoleta e tenuto conto altresì che esistono delle reportistiche che accedono direttamente alle basi dati di origine, provocando forti carichi sui database, è stato programmato un piano di migrazione dei workload esistenti la cui stima dei tempi e dei costi è stata determinata da diversi parametri qui sotto elencati:

- Quantità di dati: la quantità dei dati gestiti da un'applicazione è molto significativa in quanto più dati sono coinvolti, più tempo e risorse saranno necessari per trasferire, organizzare e analizzare correttamente

tutte le informazioni. Inoltre, una grande quantità di dati potrebbe causare ritardi nelle prestazioni o problemi di archiviazione, tutti aspetti che devono essere correttamente individuati e gestiti.

- Complessità dell'analytics: intesa come il tipo di elaborazione che deve essere fatta sui dati; si va da semplici aggregazioni, passando poi per calcolo KPI o applicazione di algoritmi specifici sui dati fino ad arrivare alla prediction. A seconda del livello di complessità sarà necessaria una maggiore capacità di elaborazione e risorse di archiviazione dei dati, influenzando le prestazioni complessive dell'applicazione. Inoltre, può essere richiesto più tempo per lo sviluppo e la manutenzione dell'applicazione, aumentandone i costi.

- Dipendenze: si riferiscono ai componenti esterni di cui l'applicazione ha bisogno per funzionare correttamente. L'impatto sull'applicazione stessa può essere significativo poiché influisce sulla stabilità, la sicurezza e le prestazioni complessive. Troppe dipendenze possono aumentare la complessità del codice e rendere più difficile la manutenzione. Inoltre, se una dipendenza esterna viene aggiornata o rimossa, potrebbe causare problemi di compatibilità o malfunzionamenti nell'applicazione.

- Complessità della pipeline: le pipeline vengono utilizzate sia per l'estrazione dei dati che per una prima processazione. Una pipeline complessa può aumentare i tempi di esecuzione, rendere difficile la gestione dei dati in input e output, causare problemi di bug e incrementare i costi di sviluppo e manutenzione complessivi dell'applicazione.

- Complessità nel reperire il dato: un'architettura complessa o un'organizzazione dei dati disorganizzata possono causare ritardi nel recupero delle informazioni, rendendo difficile trovare ciò di cui si ha bisogno. Una struttura dati ben progettata e un'interfaccia intuitiva possono accelerare il processo di trovare il dato desiderato.

- Complessità integrazione applicazioni: per le stesse motivazioni descritte in precedenza per la parte reportistica, la complessità delle integrazioni delle applicazioni è un fattore importante nella stima totale.

La lista completa dei parametri utilizzati per la valutazione, suddivisi per tipologia di applicazione, è consultabile nella pagina successiva. Nella tabella sono riportati anche il costo del benchmark per ogni tipo di applicazione e il costo del mix di figure professionali, calcolato tramite media pesata in base alla percentuale di lavoro di ogni figura all'interno di un progetto e arrotondato a zero cifre decimali, come indicato nella tabella seguente.

	peso %	costo giornata			pesato
		base	costi generali	ivato	
Network & System Specialist	3	223,52 €	280,74 €	342,50 €	10,28 €
Technical Specialist	9	278,27 €	349,51 €	426,40 €	38,38 €
ICT Architect Advisor	3	337,60 €	424,03 €	517,31 €	15,52 €
Business Analyst	11	272,21 €	349,51 €	426,40 €	46,90 €
Software and Coder	67	292,90 €	367,88 €	448,82 €	300,71 €
Digital Media Specialist	3	213,47 €	268,12 €	327,10 €	9,81 €
Project Manager	1	400,03 €	502,44 €	612,97 €	6,13 €
GIS Specialist	2	232,08 €	291,49 €	355,62 €	7,11 €
Account Manager	1	400,37 €	502,86 €	613,49 €	6,13 €
Media	***100***	***294,49 €***	***370,73 €***	***452,29 €***	***440,97 €***

La tabella seguente riporta il dettaglio dei parametri utilizzati con i punteggi assegnati per le varie complessità.

Il punteggio dell'applicazione di benchmark rappresenta il 100% di effort e gli effort degli altri workload sono stati riproporzionati sulla base di quello del benchmark, a seconda del punteggio ottenuto.

I costi e di conseguenza i giorni uomo sono stati ricalcolati sulla base del mix di figure professionali attuale con una media ponderata dell'effort ipotizzato per ciascuna figura nel progetto.

I costi e i giorni uomo minimi e massimi sono stati calcolati aggiungendo e togliendo le percentuali utilizzate nell'analisi di refactoring delle applicazioni ambientali (-15% + 35%), così come descritto al punto 5.5. del presente documento.

	Parametro	Pesi					Descrizione	Costo stimato benchmark	Costo giornaliero uomo
		0	1	2	3	4			
Reportistica	Quantità di dati		bassa	media	alta	molto alta	Si registra il numero di tabelle gestite e si ragiona sul contenuto esistente delle base dati	45.000,00 €	441 €
	Complessità dell'analytics		bassa (aggregazioni)	media (calcolo KPI)	alta (applicazione di algoritmi)	molto alta (prediction)			
	Dipendenze		bassa (1:1)	media (1:4)	alta (1:7)	molto alta (oltre)	rapporto modello dati e numero report		
	Complessità della pipeline		bassa	media	alta	molto alta			
	Complessità nel reperire il dato		dato sulla piattaforma	dato interno ma non sulla piattaforma	dato esterno				
	Complessità integrazione applicazioni		bassa	media	alta				

Di seguito sono riportate i conteggi e le conseguenti stime dei tempi e costi di migrazione dei workload attualmente presenti:

Ambito	Classe di priorità	Punteggio	Effort % rif. benchmark	Costo stimato	Costo minimo	Costo Massimo	Giorni uomo stimati	Giorni uomo minimi	Giorni uomo massimi
Qualità aria	benchmark	15	100	45.000,00 €	38.250,00 €	60.750,00 €	102	87	138
Piano Sicurezza Acque (PSA)		8	53	24.000,00 €	20.400,00 €	32.400,00 €	54	46	73
Certificazioni energetiche		13	87	39.000,00 €	33.150,00 €	52.650,00 €	88	75	119
Statistica		16	107	48.000,00 €	40.800,00 €	64.800,00 €	109	93	147
Beigua SOL		17	113	51.000,00 €	43.350,00 €	68.850,00 €	116	98	156
Tributi		7	47	21.000,00 €	17.850,00 €	28.350,00 €	48	40	64
Scuola		9	60	27.000,00 €	22.950,00 €	36.450,00 €	61	52	83
Relazione sullo Stato dell'Ambiente		11	73	33.000,00 €	28.050,00 €	44.550,00 €	75	64	101
Rifiuti - Censimento Rifiuti Urbani		6	40	18.000,00 €	15.300,00 €	24.300,00 €	41	35	55

A2.1 Deliverable 1: Migrazione dei singoli workload come da cronoprogramma allegato.

5.3 Attività A3 - Evoluzione, integrazione e sviluppo dei sistemi di restituzione e fruizione dei dati

Sono previste le seguenti attività:

5.3.1 Integrazione sistema OD

Questa attività riguarda l'integrazione del sistema Open Data regionale con la Data Platform sia nelle parti di back-end che in quella di front-end dedicata ai cittadini. L'integrazione avviene su due piani paralleli, da una parte i dati che alimentano il sistema Open Data risiedono sulla Data Platform, dall'altra quest'ultima fornirà il flusso di metadati necessario per l'integrazione.

5.3.1.1. Definizione processo di alimentazione del catalogo OD dal catalogo regionale

Questa attività prevede la definizione delle modalità di alimentazione del catalogo alla base del portale Open Data regionale con i metadati presenti nel Data Catalog Regione Liguria. Al fine di estendere la descrizione dei singoli dataset esposti dal sistema Open Data verranno integrate le informazioni di dettaglio presenti sulla Data Platform ampliando lo scope dei metadati disponibili e aumentandone l'usabilità per gli utilizzatori. Inoltre, alla luce del recente documento AgID "Guida Operativa sulle serie di dati di elevato valore" verrà definita una strategia per la metadatazione dei servizi API di esposizione dei dati compliant con le linee guida.

A3.1 – Deliverable 1: Documento processo

5.3.1.2. Integrazione data catalog con catalogo OD

Questa attività prevede l'implementazione dei processi per l'integrazione definiti al punto precedente, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla Data Platform.

A3.2 Deliverable 2: Report aggiornamento catalogo OD

5.3.1.3. Aggiornamento front end OD

Il front-end del Sistema Open Data verrà aggiornato con nuove funzionalità tra le quali:

- integrazione dei metadati aggiuntivi
- funzione di preview interattive dei dataset esposti sul portale
- funzione di ricerca cartografica

A3.3 Deliverable 3: Relazione di aggiornamento del Portale

A3.3bis Deliverable 4: Portale aggiornato

5.3.1.4. Sistema di download dinamico (Analisi e Disegno)

In questa attività verrà analizzato il quesito di business relativo allo scarico in blocco dei dati sia dal punto di vista tecnologico e delle soluzioni che da quello normativo.

A3.4 Deliverable 5: Documento di specifica

5.3.1.5. Sistema di download dinamico (Implementazione)

Nella attività verrà sviluppato il sistema definito nel processo di analisi descritto al punto precedente.

A3.5 Deliverable 6: Verbale di deploy

5.3.1.6 Integrazione componente nella DP e collaudo

Nella attività il sistema di download sarà integrato con la Data Platform mediante lo sviluppo dei componenti necessari.

A3.6 Deliverable 7: Collaudo e rilascio

5.3.1.7 Sistema di pubblicazione tramite API (Analisi e Disegno)

In questa attività verrà analizzato il quesito di business relativo allo sviluppo del sistema di distribuzione dei dati attraverso API sia dal punto di vista tecnologico e delle soluzioni che da quello normativo.

A3.7 Deliverable 8: Documento di specifica

5.3.1.8 Sistema di pubblicazione tramite API (Implementazione)

Nella attività verrà sviluppato il sistema definito nel processo di analisi descritto al punto precedente.

A3.8 Deliverable 9: Verbale di deploy

5.3.1.9 Integrazione componente nella DP e collaudo

Nella attività il sistema di download sarà integrato con la Data Platform mediante lo sviluppo dei componenti necessari.

A3.9 Deliverable 10: Collaudo e rilascio

5.3.2 Adeguamento sistema di reportistica (Power Bi, Pbi-carto, Superset, cartografia)

In questa attività verrà effettuata la valutazione delle attuali capacità di restituzione visuale e l'aggiunta di estensioni ai sistemi di reportistica, sia nell'ottica dell'ampliamento generale delle loro funzionalità che della loro integrazione con il sistema cartografico.

5.3.2.1 Analisi sulle estensioni delle funzionalità di reportistica comprese le integrazioni con la cartografia

Nella attività verrà valutato l'affiancamento all'attuale sistema di Business Intelligence di una controparte open source come sistema alternativo di reportistica per diminuire il lock-in e ampliare le possibilità di integrazione offerte da uno strumento non proprietario. Verrà inoltre valutato come i sistemi di restituzione possano essere integrati con la cartografia, estendendo i componenti già presenti e sviluppandone di nuovi.

A3.10 Deliverable 11: Documento di specifiche

5.3.2.2 Sviluppo componenti applicative

Nella attività verranno sviluppate le integrazioni e le applicazioni definite al punto precedente.

A3.11 Deliverable 12: Prodotti nuovi e incremento delle funzionalità di prodotti esistenti.

5.3.3 Integrazione della cartografia nel sistema di data exploration

In questa attività verranno resi disponibili strumenti di analisi spaziale integrati con la Infrastruttura dei Dati Territoriali regionale all'interno degli ambienti di data exploration e analysis.

5.3.3.1 Analisi e configurazione dell'integrazione

Nella attività verranno valutati gli strumenti per l'integrazione delle analisi geospaziali negli ambienti di data exploration e data analysis sia nella parte di restituzione e accesso che nella parte di processamento. Verranno inoltre definite le linee guida per l'utilizzo degli strumenti e l'analisi della integrazione con l'infrastruttura cartografica regionale con eventuali sviluppi ove necessari.

A3.12 Deliverable 13:Documento di specifica

5.3.3.2 Integrazione dei componenti

Nella attività verranno sviluppate le integrazioni e le componenti definite al punto precedente.

A3.13 Deliverable 14:Test/Collaudo

5.3.4 Integrazione con sistemi di Identity Management

In questa attività verrà effettuata l'integrazione delle componenti di fruizione con i sistemi di autenticazione e autorizzazione.

A3.14 Deliverable 15: Collaudo integrazione

5.4 – Attività A4 - Attività per gestione e ammodernamento degli Open Data Regionali

Questa attività sarà divisa in due fasi, una prima di migrazione dei dati esposti dal sistema attuale verso la piattaforma CKAN, una seconda di provisioning dei dati mediante la Data Platform.

5.4.1. Migrazione degli attuali Open Data As Is

In attesa della piena disponibilità operativa della Data Platform verrà effettuata una prima migrazione dell'attuale sistema open data regionale sulla piattaforma CKAN senza la sua completa integrazione previa analisi e valutazione dei dataset da migrare.

A4.1 Deliverable 1: Pubblicazione Open Data da attuale portale Open Data a CKAN

5.4.2. Migrazione Open Data su Data Platform

In questa attività verrà definito e implementato il processo di gestione del ciclo di vita dei dataset migrati "as is" secondo le seguenti fasi:

- Ingestion
- Automazione e aggiornamento
- Metadatazione
- Versionamento

- Controllo qualità
- Pubblicazione

A4.2 Deliverable 2: Pubblicazione Open Data attraverso Data Platform

5.5 – Attività A5 – Ammodernamento SIRAL

L'analisi delle applicazioni appartenenti al SIRAL (Sistema Informativo Regionale Ambientale Ligure) parte dal documento di Ammodernamento SIRAL, realizzato ed approvato all'interno del Progetto Risk Assessment nel corso del 2021.

Il documento, per la parte di definizione di effort economico, prevedeva di analizzare le applicazioni suddividendole in tre categorie principali:

- Applicazioni di back office
- Applicazioni di front office
- Reportistica

Per ciascuna classe di applicazioni erano stati individuati dei parametri in base a cui stimare l'effort necessario allo sviluppo ex novo o all'ammodernamento delle stesse. L'effort stimato riguardava tutte le fasi di realizzazione del software a partire dall'analisi dei requisiti sino alle fasi di test e, successivamente, messa in produzione.

A partire quindi dal documento sopracitato, è stata effettuata una ricognizione per vedere quante e quali applicazioni fossero nel frattempo state realizzate, o quante siano attualmente in corso di sviluppo, a seguito di una Proposta Tecnico Economica approvata.

Per ciascuna classe di applicazioni erano stati individuati dei parametri in base a cui stimare l'effort necessario allo sviluppo ex novo o all'ammodernamento. I parametri utilizzati per stimare l'effort necessario allo sviluppo di ciascuna di queste applicazioni includono:

- Complessità dell'applicazione: viene valutato il livello di complessità dell'applicazione in termini di funzionalità, dati da gestire, interazioni con altri sistemi e componenti esterne, etc.

- Numero di ruoli utente: la complessità dell'applicazione aumenta proporzionalmente al numero di ruoli utente presenti. Ogni ruolo richiede l'implementazione di diverse funzionalità, e ciò comporta un aumento nella complessità del codice, nella gestione degli accessi e nell'interfacciamento utente. Un numero elevato di ruoli può richiedere un'architettura più complessa e una maggiore attenzione alla sicurezza dei dati

- Gestione di dati personali: la gestione dei dati personali comporta l'implementazione di misure di sicurezza, conformità alle leggi sulla privacy, sicurezza dei dati in transito e inattivi, gestione consapevole del consenso degli utenti, istituire procedure di accesso e controllo adeguati e il rispetto dei diritti di privacy degli utenti

- Esportazione dei dati: la capacità di esportare i dati implica la necessità di implementare meccanismi di gestione, sicurezza e formattazione dei dati. È necessario considerare anche la compatibilità con vari formati di file, le modalità di accesso, la gestione dei permessi e la conformità alle normative sulla privacy. Tutto ciò richiede un'attenta progettazione e sviluppo

- Cartografia: se l'applicazione richiede l'integrazione di mappe interattive, l'elaborazione dei dati geografici e la gestione dei servizi di localizzazione, la complessità aumenta notevolmente. Una gestione efficiente e una buona progettazione dell'interfaccia cartografica possono aiutare a mantenere l'applicazione più gestibile e comprensibile

- Frequenza di aggiornamento dei dati (in caso di report): più frequenti sono gli aggiornamenti, più complessa diventa l'applicazione in termini di gestione delle modifiche, sincronizzazione dei dati e garanzia di integrità. Una frequenza elevata richiede strumenti efficienti per gestire correttamente l'elaborazione e la visualizzazione dei dati in modo tempestivo

La lista completa dei parametri utilizzati per la valutazione, suddivisi per tipologia di applicazione, è consultabile nella pagina successiva. Nella tabella sono riportati anche il costo del benchmark per ogni tipo di applicazione e il costo del mix di figure professionali, calcolato tramite media pesata in base alla percentuale di lavoro di ogni figura all'interno di un progetto e arrotondato a zero cifre decimali, come indicato nella tabella seguente.

	peso %	costo giornata			pesato
		base	costi generali	ivato	
Network & System Specialist	3	223,52 €	280,74 €	342,50 €	10,28 €
Technical Specialist	9	278,27 €	349,51 €	426,40 €	38,38 €
ICT Architect Advisor	3	337,60 €	424,03 €	517,31 €	15,52 €
Business Analyst	11	272,21 €	349,51 €	426,40 €	46,90 €
Software and Coder	67	292,90 €	367,88 €	448,82 €	300,71 €
Digital Media Specialist	3	213,47 €	268,12 €	327,10 €	9,81 €
Project Manager	1	400,03 €	502,44 €	612,97 €	6,13 €
GIS Specialist	2	232,08 €	291,49 €	355,62 €	7,11 €
Account Manager	1	400,37 €	502,86 €	613,49 €	6,13 €
Media	***100***	***294,49 €***	***370,73 €***	***452,29 €***	***440,97 €***

	Parametro	Pesi						Descrizione	Costo stimato benchmark	Costo giornaliero uomo
		0	1	2	3	4	5			
Back Office	Numero di ruoli di accesso previsti		fino a 5	5-8	oltre 8			Ad es. RL, Comune possono usare l'applicazione di bko per fare cose diverse oppure gli utenti di una provincia vedono solo i dati relativi al proprio ambito	74.000,00 €	441 €
	Presenza di diverse competenze sui dati		si							
	Numero voci di menù (funzioni)		<11	11-20	21-40	>40				
	Complessità media del BKO		bassa	medio bassa	media	medio alta		(Accesso in filtro, risultati, scheda (autocompilazione di alcuni campi, ecc, ecc)) Scheda: master o master+ detail		
	Integrazione cartografia			si						
	Collegamento ad altri sotto-sistemi				si			Ad es. con servizi interni (Protollo, Atti) , o con servizi esterni (MEF)		
	Gestione di dati personali				si					
Front Office	N. Istanze da processare		<3	3-5	>5				40.000,00 €	
	Protocollazione				si					
	Pagamento				si					
	Livello medio di complessità dell'istanza		basso	medio bassa	medio	medio alta	alta			
	Integrazione cartografia			si						
	Prevista esportazione dati (.pdf, .xml)		<3	tra 3 e 5	> 5			In base al numero di istanze processate		
	Previsto flusso verso banche dati operative		<3	tra 3 e 6	>6			In base al numero di istanze processate		
	Gestione di dati personali				si					
Reportistica	Quantità di dati		bassa	media	alta			Si registra il numero di tabelle gestite e si ragiona sul contenuto esistente delle base dati	100.000,00 €	
	Frequenza di aggiornamento		annuale\una tantum\si basa su campagne di rilevamento		continua					
	Presenza di dati calcolati nei valori esposti	no			si					
	Cartografia			si						
	Numero di report		<6	6-10	11-20	>20		numero di query/grafici		
	Complessità media dei report		Bassa (se legge dati da tabelle e sono coinvolti pochi dati)	Media (se legge dati da tabelle e sono coinvolti molti dati)	Medio - Alta (se ci son pre-elaborazioni come il calcolo di indici)	Alta (se ci son pre-elaborazioni come il calcolo di indici)				

Le applicazioni sono state suddivise in 27 ambiti, riguardanti la tematica ambientale principale trattata. Per ognuna di esse viene indicato se espongono applicazioni di tipo back office, front office e reportistica.

Ad ogni applicazione è associato un punteggio che è stato calcolato sulla base dei parametri elencati nella tabella sopra esposta.

Per ogni tipologia di applicazione, è stato mantenuto lo stesso benchmark utilizzato nell'analisi precedente: per il back office e la reportistica si tratta della Qualità dell'aria, per il front office del VIA – primo modulo.

Il punteggio dell'applicazione di benchmark rappresenta il 100% di effort e gli effort della stessa tipologia di applicazione per tutti gli altri ambiti sono stati riproporzionati sulla base di quello del benchmark, a seconda del punteggio ottenuto.

I costi e di conseguenza i giorni uomo sono stati ricalcolati sulla base del mix di figure professionali attuale con una media ponderata dell'effort ipotizzato per ciascuna figura nel progetto.

I costi e i giorni uomo minimi e massimi sono stati calcolati come in precedenza, aggiungendo e togliendo le stesse percentuali dell'analisi precedente (-15% + 35%).

Le classi di priorità indicate nell'analisi precedente sono state mantenute invariate e sulla base di queste è stato stabilito il cronoprogramma di sviluppo.

Vengono escluse dal progetto attuale di ammodernamento:

- tutte le applicazioni già ammodernate negli ultimi anni (<5);
- tutte le tipologie per cui non esiste l'applicazione e non è stato manifestato interesse o non è necessario svilupparla;
- tutte le applicazioni già finanziate da Proposte Tecnico Economiche approvate ed in corso.

Per ogni applicazione inclusa nel progetto è stato indicato anche se la tipologia di sviluppo necessaria rappresenti una manutenzione evolutiva o uno sviluppo ex novo.

Di seguito si riporta una tabella con i dati relativi all'analisi effettuata, come sopra descritto.
Nel progetto sono state inserite le tematiche che nelle tabelle sotto riportate sono indicate con il campo "Includere nel progetto" = si.

ID	Ambito	Interfaccia	Classe di priorità	Punteggio	Effort % rif. benchmark	Costo stimato	Costo minimo	Costo Massimo	Giorni uomo stimati	Giorni uomo minimi	Giorni uomo massimi	Includere nel progetto	Tipologia di sviluppo	Manutenzioni evolutive in corso
1	*Qualità aria*	back office	benchmark	11	100	74.000,00 €	62.900,00 €	99.900,00 €	168	143	227	no		no
		front office		0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0	0	no		
		report	benchmark	18	100	100.000,00 €	85.000,00 €	135.000,00 €	227	193	306	no		si
2	*Relazione sullo Stato dell'Ambiente*	back office	alta	9	82	60.545,45 €	51.463,64 €	81.736,36 €	137	117	185	no		si
		front office		0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0	0	no		
		report	alta	5	28	27.777,78 €	23.611,11 €	37.500,00 €	63	54	85	no		si
3	*Qualità acque interne*	back office	alta	15	136	100.909,09 €	85.772,73 €	136.227,27 €	229	195	309	no		si
		front office		0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0	0	no		
		report	alta	15	83	83.333,33 €	70.833,33 €	112.500,00 €	189	161	255	si	manutenzione evolutiva	no
4	*Qualità acque marine*	back office	alta	15	136	100.909,09 €	85.772,73 €	136.227,27 €	229	195	309	si	manutenzione evolutiva	no
		front office		0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0	0	no		
		report	alta	15	83	83.333,33 €	70.833,33 €	112.500,00 €	189	161	255	si	manutenzione evolutiva	no
5	*Ripascimenti delle spiagge*	back office	alta	12	109	80.727,27 €	68.618,18 €	108.981,82 €	183	156	247	si	manutenzione evolutiva	no
		front office	alta	17	106	42.500,00 €	36.125,00 €	57.375,00 €	96	82	130	si	nuovo sviluppo	no
		report	alta	6	33	33.333,33 €	28.333,33 €	45.000,00 €	76	64	102	si	manutenzione evolutiva	no
6	*Indicatori Ambientali*	back office	alta	5	45	33.636,36 €	28.590,91 €	45.409,09 €	76	65	103	si	nuovo sviluppo	no
		front office		0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0	0	no		
		report	alta	5	28	27.777,78 €	23.611,11 €	37.500,00 €	63	54	85	si	manutenzione evolutiva	no

ID	Ambito	Interfaccia	Classe di priorità	Punteggio	Effort % rif. benchmark	Costo stimato	Costo minimo	Costo Massimo	Giorni uomo stimati	Giorni uomo minimi	Giorni uomo massimi	Includere nel progetto	Tipologia di sviluppo	Manutenzioni evolutive in corso
7	*Rifiuti - Censimento Rifiuti Urbani*	back office		0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0	0	no		
		front office	nuovi sviluppi	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0	0	no		
		report	nuovi sviluppi	6	33	33.333,33 €	28.333,33 €	45.000,00 €	76	64	102	no		
8.1	*Autorizzazione ai sensi dell'art.109 - autorizzazioni*	back office		6	55	40.363,64 €	34.309,09 €	54.490,91 €	92	78	124	no		
		front office		6	38	15.000,00 €	12.750,00 €	20.250,00 €	34	29	46	no		
		report		6	33	33.333,33 €	28.333,33 €	45.000,00 €	76	64	102	si	nuovo sviluppo	
8.2	*Autorizzazione ai sensi dell'art.109 - comunicazioni*	back office		6	55	40.363,64 €	34.309,09 €	54.490,91 €	92	78	124	no		
		front office		12	75	30.000,00 €	25.500,00 €	40.500,00 €	68	58	92	no		
		report		6	33	33.333,33 €	28.333,33 €	45.000,00 €	76	64	102	si	nuovo sviluppo	
9.1	*Valutazione Impatto Ambientale (VIA)*	back office		17	155	114.363,64 €	97.209,09 €	154.390,91 €	259	220	350	si		
		front office		22	138	55.000,00 €	46.750,00 €	74.250,00 €	125	106	168	no	manutenzione evolutiva	
		report	alta	8	44	44.444,44 €	37.777,78 €	60.000,00 €	101	86	136	si	nuovo sviluppo	no
9.2	*VIA I Modulo (istanza screening)*	back office		0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0	0	no		
		front office	benchmark	16	100	40.000,00 €	34.000,00 €	54.000,00 €	91	77	122	no		
		report		0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0	0	no		
10	*Tecnici competenti in acustica*	back office	media	11	100	74.000,00 €	62.900,00 €	99.900,00 €	168	143	227	si	nuovo sviluppo	no
		front office		21	131	52.500,00 €	44.625,00 €	70.875,00 €	119	101	161	no		
		report	media	6	33	33.333,33 €	28.333,33 €	45.000,00 €	76	64	102	si	nuovo sviluppo	

ID	Ambito	Interfaccia	Classe di priorità	Punteggio	Effort % rif. benchmark	Costo stimato	Costo minimo	Costo Massimo	Giorni uomo stimati	Giorni uomo minimi	Giorni uomo massimi	Includere nel progetto	Tipologia di sviluppo	Manutenzioni evolutive in corso
11	*Biodiversità (marina)*	back office	media	15	136	100.909,09 €	85.772,73 €	136.227,27 €	229	195	309	si	manutenzione evolutiva	nd
		front office		15	94	37.500,00 €	31.875,00 €	50.625,00 €	85	72	115	si	manutenzione evolutiva	nd
		report	media	12	67	66.666,67 €	56.666,67 €	90.000,00 €	151	129	204	si	manutenzione evolutiva	no
12	*Anagrafe Siti da Bonificare*	back office	media	10	91	67.272,73 €	57.181,82 €	90.818,18 €	153	130	206	no		si
		front office		0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0	0	no		
		report	media	9	50	50.000,00 €	42.500,00 €	67.500,00 €	113	96	153	si	manutenzione evolutiva	no
13	*Inventario Emissioni*	back office		0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0	0	no		no
		front office		0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0	0	no		
		report	media	9	50	50.000,00 €	42.500,00 €	67.500,00 €	113	96	153	si	manutenzione evolutiva	no
14	*Rifiuti - Autorizzazioni e Comunicazioni*	back office	media	10	91	67.272,73 €	57.181,82 €	90.818,18 €	153	130	206	si	manutenzione evolutiva	no
		front office		21	131	52.500,00 €	44.625,00 €	70.875,00 €	119	101	161	si	nuovo sviluppo	
		report	media	9	50	50.000,00 €	42.500,00 €	67.500,00 €	113	96	153	si	manutenzione evolutiva	no
15	*Remover (monitoraggio dei versanti)*	back office		0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0	0	no		
		front office		0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0	0	no		
		report	media	4	22	22.222,22 €	18.888,89 €	30.000,00 €	50	43	68	si	manutenzione evolutiva	no
16	*Inventario dei Fenomeni Franosi (IFFI)*	back office	bassa	13	118	87.454,55 €	74.336,36 €	118.063,64 €	198	169	268	si	manutenzione evolutiva	no
		front office		0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0	0	no		
		report	bassa	4	22	22.222,22 €	18.888,89 €	30.000,00 €	50	43	68	si	manutenzione evolutiva	no

ID	Ambito	Interfaccia	Classe di priorità	Punteggio	Effort % rif. benchmark	Costo stimato	Costo minimo	Costo Massimo	Giorni uomo stimati	Giorni uomo minimi	Giorni uomo massimi	Includere nel progetto	Tipologia di sviluppo	Manutenzioni evolutive in corso
17	*Interferometria satellitare*	back office	media	8	73	53.818,18 €	45.745,45 €	72.654,55 €	122	104	165	si	manutenzione evolutiva	no
		front office		0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0	0	no		
		report	media	8	44	44.444,44 €	37.777,78 €	60.000,00 €	101	86	136	si	manutenzione evolutiva	no
18	*Meteo*	back office	bassa	9	82	60.545,45 €	51.463,64 €	81.736,36 €	137	117	185	si	manutenzione evolutiva	no
		front office		0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0	0	no		
		report	bassa	15	83	83.333,33 €	70.833,33 €	112.500,00 €	189	161	255	si	manutenzione evolutiva	no
19	*Derivazioni idriche – misure e stime*	back office		3	27	20.181,82 €	17.154,55 €	27.245,45 €	46	39	62	no		si
		front office		11	69	27.500,00 €	23.375,00 €	37.125,00 €	62	53	84	si	manutenzione evolutiva	
		report	bassa	8	44	44.444,44 €	37.777,78 €	60.000,00 €	101	86	136	si	manutenzione evolutiva	no
20	*Bonifiche*	back office	bassa	10	91	67.272,73 €	57.181,82 €	90.818,18 €	153	130	206	si	manutenzione evolutiva	no
		front office		0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0	0	no		
		report	bassa	5	28	27.777,78 €	23.611,11 €	37.500,00 €	63	54	85	si	manutenzione evolutiva	
21	*Scarichi Idrici*	back office	bassa	10	91	67.272,73 €	57.181,82 €	90.818,18 €	153	130	206	si	manutenzione evolutiva	no
		front office		0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0	0	no		
		report	bassa	8	44	44.444,44 €	37.777,78 €	60.000,00 €	101	86	136	si	manutenzione evolutiva	no
22	*Genioweb*	back office		0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0	0	no		si
		front office		0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0	0	no		
		report		11	61	61.111,11 €	51.944,44 €	82.500,00 €	138,58 €	118	187	si	manutenzione evolutiva	si

ID	Ambito	Interfaccia	Classe di priorità	Punteggio	Effort % rif. benchmark	Costo stimato	Costo minimo	Costo Massimo	Giorni uomo stimati	Giorni uomo minimi	Giorni uomo massimi	Includere nel progetto	Tipologia di sviluppo	Manutenzioni evolutive in corso
23	*Indagini geognostiche*	back office		1	9	6.727,27 €	5.718,18 €	9.081,82 €	15	13	21	no		si
		front office		0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0	0	no		
		report		8	44	44.444,44 €	37.777,78 €	60.000,00 €	101	86	136	si	nuovo sviluppo	
24	*Catasto campi elettromagnetici (CEM)*	back office		0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0	0	si	manutenzione evolutiva	
		front office		0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0	0	no		nd
		report		7	39	38.888,89 €	33.055,56 €	52.500,00 €	88	75	119	si	manutenzione evolutiva	no
25	*Terre e Rocce da Scavo (DPR 120/2017)*	back office		0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0	0	no		
		front office		0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0	0	no		nd
		report		8	44	44.444,44 €	37.777,78 €	60.000,00 €	101	86	136	si		
26	*Interventi di difesa del suolo*	back office		15	136	100.909,09 €	85.772,73 €	136.227,27 €	229	195	309	no		si
		front office		0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0	0	no		si
		report		7	39	38.888,89 €	33.055,56 €	52.500,00 €	88	75	119	si	nuovo sviluppo	
27	*Archivio Studi Locali Acque Marine*	back office		0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0	0	si	nuovo sviluppo	
		front office		0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0	0	si	nuovo sviluppo	
		report		0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0	0	si	nuovo sviluppo	

6. RISORSE E COSTI

6.1 Risorse

Per perseguire gli obiettivi di progetto e per produrre i deliverable richiesti è previsto l'utilizzo di risorse di tipo diverso:

- risorse lavoro
- beni materiali
- servizi esterni

6.1.1 Risorse di lavoro

Le risorse lavoro utilizzabili, sia interne sia esterne all'Azienda, per sviluppare e portare a compimento le attività di progetto potranno appartenere ai seguenti profili tecnici:
· Business Analyst
· Network & system Specialist
· Project Manager
· ICT Architect Advisor
· ICT Security specialist
· Software Designer & Coder
· Technical Specialist
· Gis Specialisti
· Digital Media Specialist

Nello svolgimento delle attività di progetto, i profili tecnici potranno essere affiancati da figure con specifici skill di dominio, quali ad esempio:
· Supporto legale
· Supporto contabilità e rendicontazione
· Supporto sulla Privacy
· Supporto agli acquisti
· Segreteria direzionale

6.2 Beni e Servizi di commessa

6.2.1 Beni

Di seguito l'elenco dei beni

- Acquisto server

6.2.2 Servizi di commessa

Di seguito l'elenco servizi di commessa

- Supporto CKAN
- Supporto Identity Management
- Servizi Professionali Esterni
- Dati SIM per rilevazione movimentazione
- Supporto Progetto Migrazione Data Platform
- Subscription Dremio 4 nodi
- Subscription RedHat Premium

6.3 Dettaglio costi

Si veda QE allegato complessivo di progetto e QE di dettaglio di ciascun anno.

La progettazione ha tenuto conto dell'indicazione di Regione Liguria di cercare di limitare al massimo l'incremento della spesa corrente. Per rispettare questo mandato, tra le soluzioni analizzate (di mercato e non), sono state predilette quelle che vanno ad integrare tra loro componenti Open Source, anche se con una forma di supporto.
Contestualmente questa iniziativa supporta l'attività di dismissione di sistemi obsoleti, comportando un risparmio di spesa corrente. Solo a titolo di esempio, lo spegnimento della vecchia piattaforma Big Data comporta un recupero di risorse molto vicine a quelle che richiedono i nuovi ambienti.

Per recuperare sul debito tecnologico e organizzativo, nella gestione dei processi e dei dati, sono state introdotte nuove fasi di controllo e di governance, che garantiranno maggiore efficienza, produttività e qualità, a scapito di una maggiore complessità nelle prime fasi del progetto.

6.4 Cronoprogramma

Viene fornita una prima versione di cronoprogramma del progetto suddivisa in due parti: la prima è a livello di macroattività, la seconda esplode il relativo dettaglio per ciascuna di esse. I file pdf sono allegati al presente piano di progetto.

Si fa presente che per l'ammodernamento SIRAL per garantire la fattibilità degli sviluppi dei 27 ambiti applicativi sono state fatte le seguenti assunzioni:

per le risorse necessarie, a partire dalle stime in giorni presenti nell'allegato, si è considerato per la parte di back office il numero di giorni maggiori, per i report e i front office la stima dei giorni minori.

I giorni stimati sono stati poi suddivisi per team di sviluppo, mantenendo le percentuali previste per la congruità.

Sono stati ipotizzati 2 team di sviluppo per le 3 componenti, costituiti da:

Report: ICT Architect, 2 Software & Coder (data analiyst e data engineer), Digital Media Specialist, Business Analyst, Tester, PM.

Back office/ Front office: ICT Architect, 2 Software & Coder (front end e back end), Digital Media Specialist, Business Analyst, Tester, PM.

Nel cronoprogramma, si è ipotizzato di impiegare 3 team per Back Office e Report, che lavoreranno in parallelo ed 1 team per i Front Office (essendo minore il numero di applicazioni da sviluppare).

Le operazioni di sviluppo dei report sono state calendarizzate dopo lo sviluppo/rifacimento dei relativi back office.